

错题星 · 产品需求文档 (PRD)

何春江 · 2026 年 9 月 · 武汉

这份 PRD 想解决的问题很具体：错题星第一版到底做哪些功能、每个功能做成什么样、AI 在里面怎么干活、以及我知道自己还有哪些做不到的地方。我不是产品经理科班出身，文档里可能没有教科书那么“标准”，但我尽量保证每一条需求背后都有真实场景，每个判断都说得清理由。

一、产品到底是什么

一句话：错题星是一款以“错题”为入口的 AI 高中理科学习助手，帮学生走完“拍照整理 → 漏洞分析 → 分层训练 → 智能复习”这一整条闭环。

它不做什么：不给现成答案、不当“拍照搜题”工具。市面搜题工具已经很多了，多一个没有意义。错题星的价值在于——学生错的每一道题，最后都要变成一次“知道了弱点、练会了变式、到点复习了”的提分动作。

第一版形态：微信小程序。理由：学生和家长手机里都有微信，不用额外下载；做完一张错题分析图、漏洞报告图，方便分享到家长群，天然带传播属性。跑通后再做 App。

二、第一版 (MVP) 做什么、不做什么

写需求之前，我必须先交代清楚“第一版砍了什么”，因为这才是产品决策里最难的部分。初版我一度想把能想到的功能全写上，后来想明白一件事：**第一版的任务不是证明“我功能想得全”，而是证明“错题闭环真的能帮学生少错题、提成绩”。**功能全但不聚焦，反而什么都验证不了。

2.1 第一版做这五件事（跑通核心闭环）

- 拍照识别与自动整理——把学生从手抄里解放出来；
- 考点与错因分析——告诉学生这道题到底错在哪；
- 错题聚类与知识点漏洞报告——跨题告诉学生“你这类知识点错误率有多高”；
- 同类题三级分层训练——错题当天就能练到合适的变式；
- 遗忘曲线复习提醒——到点提醒学生“遮住答案重做一遍”。

这五件事连起来，就是“整理 → 分析 → 补漏 → 巩固”的闭环。少任何一环，学生都走不完全程。

2.2 明确暂缓的功能，以及为什么

- 多模态讲解（图解、思维导图）：**这是“体验增强”，不是“价值核心”。学生能不能提分，取决于他有没有做对的分析、练对的题，而不是内容漂不漂亮。等核心闭环验证了再补。
- 学情数据看板：**这东西主要服务家长付费感知，等产品真的让家长看到效果了再上，效果比看板更有说服力。

- **错题导出、班级/教师端、考前冲刺模式**：都属于“加分项”，第一版不上。

2.3 一个我坚持的取舍：漏洞报告必须进第一版

有朋友建议我第一版先别做漏洞报告，说它“重、慢、难”。我不同意，理由是：**漏洞报告恰恰是错题星区别于“搜题工具 + 错题本”的根本**。如果没有跨题聚类 and 漏洞报告，那错题星和作业帮自带的错题本有什么区别？学生照样不知道“我到底哪弱”。第一版哪怕简陋一点，也必须把“告诉学生哪里弱”这件事做出来——这是产品成立的理由。

三、谁在用、在什么场景用

3.1 角色

- **学生**（使用者）：高中理科生，核心是中等生；
- **家长**（付费者、监督者）：第一版通过家长账号看孩子的错题情况和学情摘要；
- **老师**：远期角色（班级错题管理），第一版不做。

3.2 核心场景：小潘的一天（中等生）

- **晚自习**：小潘把今天化学课的几道错题拍下来，系统一分钟内归档完成。换作以前，他得抄 40 分钟。
- **拍完马上**：系统识别出题目，标出考点和错因——“氧化还原配平里化合价标注出错”，还提示“有 2 道同类题可以练”。
- **周末**：系统发现他这周在“氧化还原配平”上已经错了 5 道，弹出一份漏洞报告：“错误率 80%，建议先补化合价标注，再练配平。”
- **三天后**：系统提醒复习，小潘“遮住答案”把题重做了一遍，这次对了，系统把下一次复习间隔拉长到一周。

这个场景里，学生每一步都被“推”了一下：整理被简化了、分析有人做了、该练的题送到了、该复习时被提醒了。这就是产品想提供的完整价值。

四、功能需求详述

每个功能我按“想解决什么 → 做成什么样 → 关键判断 → 怎么算做好”来写。

4.1 拍照识别与自动整理

想解决什么：学生每周花两三个小时手抄错题，全是无效劳动。

做成什么样：学生拍照上传错题（支持单题、多题连拍），AI 自动识别题目内容并归档——学科、题型、题目原文、错题图片都结构化存好。识别结果可编辑，学生能手动修正 AI 看错的地方、补标签。

关键判断：识别不可能 100% 准。所以产品逻辑是“AI 先做、人确认”，而不是“AI 做完就完事”。识别置信度低的题，明确提示学生手动确认，绝不静默出错——教育场景里，静默的错误比没有功能更伤人。

怎么算做好：一道印刷题或工整手写题，从拍照到归档不超过 60 秒；识别失败时有清晰的手动录入兜底路径。

4.2 考点与错因分析

想解决什么：学生只知道自己"错了"，不知道"为什么错、哪个点弱"。

做成什么样：每道错题自动打上考点标签（对应到知识点体系），并给出错因分析。错因要落到"能指导补课"的颗粒度。

错因分类体系（来源：我收集分析过的约 400 道错题）：

- A 概念理解：对知识点本质理解错（比如不知道氧化还原的本质是电子转移）；
- B 技能应用：概念懂但操作错（比如化合价标注时正负号写反——这是子技能点级别的颗粒度）；
- C 审题与信息：读题漏条件、看错设问；
- D 计算与表达：算错、写错、表达不规范。

关键判断：错因标签最忌"空"。如果 AI 只输出"概念不清、掌握不牢"，那跟没分析一样。我在调 Prompt 时花最多功夫的就是这里——怎么让输出具体到"这道题、这个点、这么补"。

怎么算做好：错因能落到可执行的子技能点；低置信度时让用户确认，而不是硬给结论。

4.3 错题聚类与知识点漏洞报告（差异化核心）

想解决什么：零散的错题看不出规律，学生缺一个"把我所有错题放到一起、告诉我哪弱"的分析。

做成什么样：当某个知识点下的错题攒够一定数量（比如 5 道），系统自动把这些错题聚成一类，生成漏洞报告：漏洞 TOP、每项错误率、错因分布、建议的补漏动作。报告不是一次性生成就完了，会跟着新错题、复习结果动态更新。

关键判断：报告必须"可溯源、不夸大"。学生点开"氧化还原配平错误率 80%"，要能回到那 5 道题本身；报告只陈述数据支持的事实，不吓唬人、不夸大。家长看到的是具体问题，不是一句空洞的"孩子基础不牢"。

真实例子：小潘上传了 10 道化学方程式错题后，报告告诉他"你在化合价标注上错误率 80%，在反应条件遗漏上错误率 60%"——他只需要针对这两个点补，而不是把化学方程式全部重刷一遍。这就是"精准补漏"和"盲目刷题"的区别。

怎么算做好：报告里每个结论都能点回原始错题；学生照着建议练完后，再遇到同类题能明显感觉到"会了"。

4.4 同类题三级分层训练

想解决什么：订正完错题没有巩固，过两周又错。

做成什么样：每道错题分析完，系统推荐 3-5 道同类题，按难度分三级——基础巩固 / 中档变式 / 拔高拓展，并根据学生水平给默认起始难度，可手动切换。做错的变式题会自动回流错题本，进入下一轮闭环。

关键判断：题目来源——题库优先，AI 补位。AI 生成的题在综合度和陷阱设计上，目前还比不上高考真题和成熟模拟题。所以策略是：先在建好的题库里找高质量的同类题；题库实在没有合适的，才让 AI 生成变式，而且 AI 生成的题必须进人工质检才能用。

难度怎么定：不是算法拍脑袋贴标签，而是结合"知识点考查深度、计算复杂度、综合程度"三个维度，再对照学生当前成绩水平给默认难度——后进生从基础找信心，优等生直接挑战综合题。

怎么算做好：学生练完一组变式，同类题重错率能降下来（教学里的基准是从约一半降到约两成）。

4.5 遗忘曲线复习提醒

想解决什么：学生整理完错题就再也不看，等于白整理。

做成什么样：每道错题按遗忘规律安排复习点——加入后第 1 天、第 3 天、第 7 天、第 15 天，考前 3 天再集中来一遍。到点提醒，复习方式是**"遮住答案重做"**，不是**"看一遍答案"**。做对了，下次间隔拉长；做错了，间隔缩短并补推同类题；连续三次复习都对，标记**"已掌握"**，不再打扰。

关键判断：复习机制最怕做成"闹钟"。学生不是不想复习，是**"想不起来 + 打开错题本没头绪"**。所以提醒要轻（可自定义时段、可批量处理）、复习要具体（今天该重做哪几道，一目了然）。

怎么算做好：学生每周打开复习页的次数稳定；按节奏复习的学生，同类题重错率从约一半降到约两成——这是我在教学里真实见过的复习效果。

4.6 暂缓功能的处理

多模态讲解、学情看板、错题导出这些，第一版不做，但需求先记录在案，等核心闭环验证后再排期，不展开。

五、AI 怎么落地：模块、Prompt，还有我踩过的坑

这一章是这份 PRD 里我最想写清楚的部分。因为错题星本质上是个 AI 产品，面试官最想知道的其实是：**你懂不懂 AI 的能力边界？AI 输出不稳定时你怎么办？** 所以除了最终方案，我把迭代过程中踩过的坑也写了。

5.1 六个 AI 模块

模块	干什么	落地方式
OCR 后处理	把图片识别结果整理成结构化题目文本	识别后做结构化纠错
考点分析	判断题目考什么、对应哪个知识点	映射到自建知识点体系
错因分析	判断学生为什么错（到子技能点）	分类体系 + 示例引导
错题聚类	把多道错题按知识点/错因归并	结构化输出后聚合
同类题生成	出覆盖原知识点的变式题	题库优先，AI 只补位
多模态生成	出图解、思维导图（暂缓）	组合图像类 AI

5.2 错因分析是怎么调出来的（一个完整的踩坑过程）

错因分析是 AI 模块里最核心、也最让我头疼的一个。我讲一下它从"没法用"到"能用"的过程。

第一版的问题：一开始我给的 Prompt 很简单，就一句"分析这道题学生为什么错"。结果 AI 输出的东西根本没法用——不是错，是"空"。我抽了 20 道自己已经批改过的错题去对照，发现**大约一半的输出是"概念不清"、"掌握不牢"这种空泛标签**，而且同一个错法在不同题上说法还不一样。这种输出别说给学生看了，我自己都没法拿去做聚类。

我做了什么：第一，我不再让 AI 自由发挥，而是**先自己定了一套分类**——就是我前面写的 A/B/C/D 四级、16 个子项的错因体系，每个子项都配了例子；第二，**给 AI 看几个例子**（不同题型正确分析长什么样），而不是只讲规则；第三，**强制它按固定格式输出 JSON**，错因只能从枚举里选，不许自己编。

结果：再抽 20 道题对照，标签基本都能归到统一分类里，而且粒度从"化学方程式"细到了"化合价标注时正负号写反"。**能聚类的关键不是模型多聪明，是输出够不够统一。**这一步做完，后面的聚类和漏洞报告才有数据基础。

5.3 其他模块的关键判断

- **考点识别：**最早期我踩过的坑是——同一个知识点，AI 在不同题上写成不同名字（"氧化还原"和"氧化还原反应"），一聚类就乱了。解决办法很笨但有效：**必须从给定的知识点体系表里选，禁止自创标签。**
- **同类题生成：**早期生成的"变式题"经常只是换个数、考点完全雷同，还有科学性错误。后来改成"必须覆盖原题知识点、但情境或设问角度要变"，并且**坚持题库优先、AI 只补位**，AI 出的题一律人工质检。
- **漏洞报告：**早期报告太"数据化"，堆一堆指标家长看不懂。后来改成"结论放前面，数据做支撑，建议要具体"——先告诉家长"孩子化合价标注有问题"，再说"错误率 80%"，最后给"每天 15 分钟专项训练"这种能照做的建议。

5.4 质量怎么保证：三层机制 + 人工抽检

我在教学里用的是三层机制，产品里沿用同一套：

1. **Prompt 层：**结构化输出、枚举限定、给示例——从源头减少乱来；
2. **程序校验层：**AI 输出后先校验格式和字段合法性，不合法就重试，不让脏数据进系统；
3. **用户反馈层：**学生每做一次修正，都是一次信号，回流到 Prompt 迭代。

质量数据我如实说明：这是**人工抽检**的结果，不是上线后的自动化评测（产品还没上线，没法有那种数据）。我每周抽 20-30 条 AI 输出人工核对，迭代初期 bad case 大概占三分之一，主要是空泛标签、没法聚类；做了三轮优化之后，降到十分之一左右，剩下的大多是"科学表述不够严谨"，靠人工复核兜底。**每个模块从"能跑"到"稳定能用"，我一般要磨两三轮 Prompt。**

六、界面与流程：第一版长什么样

6.1 第一版的页面

页面	作用	关键点
拍照上传页	单题/多题拍照、识别	识别中状态、结果预览、可修正

错题卡片页	单题详情：题目 + 考点 + 错因	错因可编辑、同类题入口、复习状态
漏洞报告页	跨题结论：漏洞 TOP + 错误率	可溯源到具体错题、给建议
同类题训练页	变式作答、即时批改	三级难度切换、解析完整
复习提醒页	今日待复习、遮答案重做	支持批量、自评对错
我的错题本	列表、筛选、按学科归类	检索顺畅

6.2 页面怎么串起来

`` 拍照上传页 → 错题卡片页（考点/错因）→ [攒够 5 道] → 漏洞报告页 错题卡片页 → 同类题训练页 → 做错的题自动回流错题本 复习提醒页 → 遮答案重做 → 做对拉长间隔 / 做错补同类题 ``

6.3 几个关键页面的细节

拍照上传页：支持连拍多题，逐题识别；识别中显示进度而不是白屏；识别完成后每题一张卡片让学生确认，识别有疑问的题单独标记"请确认"；学生可手动改题目、补标签再归档。

错题卡片页：上半部分是题目原文和原图，下半部分是"考点 + 错因 + 同类题"三块。错因不是只读的——如果学生觉得 AI 判错了，可以直接改，这个修正会作为信号回流。卡片上有"加入复习计划"的默认勾选，避免学生漏掉下一步。

漏洞报告页：按漏洞严重程度排序，每一条都可点开看原始错题；报告底部是"建议动作"——今天练哪几道变式、这个知识点补什么，尽量具体到能直接照做。

6.4 异常处理的原则

- 识别失败：明确提示 + 手动录入兜底，绝不静默失败；
- AI 低置信：标注"请确认"，不直接写入错因；
- 网络/服务异常：本地暂存，恢复后自动同步，学生不丢数据。

七、怎么衡量做得好不好

第一版我不追下载量、不追注册数，盯的是"价值是否成立"，所以核心指标是：

- **北极星指标：错题闭环完成率**——一道错题从拍照到最终"复习确认已掌握"的比例。这个指标能直接反映产品有没有真的帮学生走完全程。
- **行为验证指标：**同类题重错率（教学基准：约一半 → 约两成）；单题整理时长（手抄 3-5 分钟/道 → 拍照 ≤ 60 秒）。
- **健康指标：**周留存（学生第二周还来不来）、复习完成率、付费用户次月续费率。
- **AI 质量指标：**每周人工抽检的 bad case 占比，目标持续下降。

为什么北极星不是"活跃"而是"闭环完成率"？因为错题星的价值不在"用的人多"，在"用完有没有效果"。闭环完成率高的产品，重错率自然会降，口碑和续费也会跟着来。

八、我知道自己做不到什么（边界）

这点我特意写出来。真实做产品一定有限制，主动说清楚，比假装"什么都行"更靠谱，也方便后续迭代时知道往哪使劲。

1. **识别能力有限**：OCR 对印刷题和工整手写没问题，但对特别潦草的手写、复杂化学式、实验装置图，识别会打折扣。第一版靠"识别 + 人工确认"兜底，不承诺全自动。
2. **AI 生成有限制**：AI 出的拔高题，综合度和陷阱设计仍比不上真题，所以坚持"题库优先、AI 补位"，AI 内容一律人工质检后才进训练。
3. **学科覆盖有限**：第一版只做高中化学、生物——这两科我教过、内容最有把握。物理、数学在架构上留了位，但要等化学、生物跑顺了再扩。
4. **效果有前提**：错题星是辅助工具，提分依赖学生真的去做复习、练变式。产品能把"做对题"的门槛降到最低，但不能替学生努力，所以不承诺"用了就提分"。
5. **数据有边界**：文档里的用户行为比例来自我 30 多个学生的教学观察，是估算不是统计样本；真实的数据要等产品上线后用埋点去拿。